



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Ayudantía 10 - Funciones y Orden Total

13 de mayo del 2026

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

Resumen

Orden Parcial

Una relación R sobre un conjunto A es un orden parcial si es **reflexiva**, **antisimétrica** y **transitiva**.

A la relación se le denota como $x \preceq y$. Y diremos que el par $(A, \preceq)$ es un **orden parcial**.

Orden Total

Una relación $\preceq$ sobre un conjunto A es un orden total si es una relación de orden parcial y además es **conexa**.

Función

Sea $f \subseteq A \times B$ diremos que f es una función de A en B si dado cualquier elemento $a \in A$ hay un único $\exists b \in B$ tal que afb Sea $f : A \rightarrow B$. Diremos que f es

- Inyectiva si la función es uno a uno, esto es $\forall x, y \in A$ se tiene que $f(x) = f(y) \implies x = y$.
- Sobreyectiva si $\forall b \in B. \exists a \in A$ tal que $b = f(a)$
- Biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.

Función invertible

Dada una función f de A en B , diremos que f es invertible si su relación inversa f^{-1} es una función de B en A .

Composición de funciones

Dadas relaciones R de A en B y S de B en C , la composición de R y S es una relación de A en C definida como

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B \text{ tal que } aRb \wedge bSc\}$$

Como las funciones son relaciones, esta definición se extiende naturalmente.

Pregunta Ordenes Totales

Sean R_1, R_2 dos órdenes totales sobre un conjunto A . Demuestre que si $R_1 \subseteq R_2$, entonces

$$R_1 = R_2.$$

Pregunta Funciones I

Sea A un conjunto y $f : A \rightarrow A$ una función. Demuestre lo siguiente:

- (a) Si $f \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva.
- (b) Si $f \circ f$ es sobreyectiva, entonces f es sobreyectiva.

Pregunta Funciones II

Sean A y B conjuntos y sea $f : A \rightarrow B$ una función. Para cada $X \subseteq A$ definimos su *imagen* $f(X)$ como:

$$f(X) = \{f(a) \in B \mid a \in X\}.$$

Similarmente, para cada $Y \subseteq B$ definimos su *preimagen* $f^{-1}(Y)$ como:

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$$

Demuestre lo siguiente:

- (c) f es inyectiva si y sólo si para cada $X_1, X_2 \subseteq A$ se tiene que

$$f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2).$$

- (d) f es sobreyectiva si y sólo si para cada $Y \subseteq B$ se tiene que

$$f(f^{-1}(Y)) = Y.$$